

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ứng dụng Phân Tích Kết Quả Học Tập

Mục đích tài liệu

Tài liệu này hướng dẫn cách sử dụng các chức năng chính của ứng dụng. Nội dung được viết cho người dùng phổ thông.

MỤC LỤC

1. Tổng quan ứng dụng	3
1.1 Các nhóm chức năng chính.....	3
2. Làm quen với giao diện chính	3
2.1 Sidebar	3
2.2 Dashboard.....	3
3. Quy trình sử dụng khuyến nghị	4
4. Quản lý sinh viên	4
4.1. Các cột dữ liệu	4
4.2. Thêm sinh viên	4
4.3. Sửa, xóa và tìm kiếm sinh viên.....	4
4.4. Nhập và xuất CSV sinh viên	4
5. Quản lý học phần.....	5
5.1. Các cột dữ liệu	5
5.2. Thêm học phần	5
5.3. Sửa, xóa và tìm kiếm học phần	5
5.4. Nhập và xuất CSV học phần	5
6. Quản lý bảng điểm.....	6
6.1. Các cột hiển thị.....	6
6.2. Tìm kiếm và xem chi tiết.....	6
7. Chi tiết bảng điểm sinh viên	6
7.1. Thông tin hiển thị.....	6
7.2. Thêm điểm cho sinh viên.....	6
7.3. Sửa và xóa điểm	6
7.4. Công thức GPA	7
8. Thống kê và biểu đồ	7
8.1. Các số liệu chính.....	7
8.2. Biểu đồ và top sinh viên.....	7
9. Quy tắc nhập dữ liệu.....	7
10. Lỗi thường gặp và cách xử lý.....	8
11. Kết thúc tài liệu	8

1. Tổng quan ứng dụng

Ứng dụng Phân Tích Kết Quả Học Tập hỗ trợ quản lý dữ liệu học tập cơ bản gồm sinh viên, học phần và bảng điểm. Từ dữ liệu điểm đã nhập, chương trình tự tính GPA, xếp loại học lực, hiển thị thống kê và biểu đồ để người dùng theo dõi kết quả học tập thuận tiện hơn.

1.1 Các nhóm chức năng chính

- Dashboard: hiển thị thẻ truy cập nhanh và số liệu tổng quan.
- Quản lý sinh viên: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, nhập CSV và xuất CSV danh sách sinh viên.
- Quản lý học phần: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, nhập CSV và xuất CSV danh sách học phần.
- Quản lý bảng điểm: xem GPA từng sinh viên, mở chi tiết để thêm, sửa, xóa điểm theo học phần.
- Thống kê và biểu đồ: xem số liệu tổng quát, biểu đồ xếp loại và top sinh viên có GPA cao.
- Thông tin ứng dụng: xem giới thiệu và thông tin cơ bản của phần mềm.

Lưu ý sử dụng

Người dùng nên nhập dữ liệu sinh viên và học phần trước, sau đó mới nhập điểm. Nếu chưa có sinh viên hoặc học phần, phần nhập điểm sẽ không đủ dữ liệu để lựa chọn.

2. Làm quen với giao diện chính

Khu vực	Chức năng
Dashboard	Màn hình tổng quan, hiển thị các thẻ chức năng và số liệu nhanh.
Sidebar	Thanh điều hướng bên trái, dùng để chuyển giữa các màn hình chức năng.
Header	Khu vực phía trên, hiển thị tên trang hiện tại.
Vùng nội dung	Khu vực trung tâm, hiển thị bảng dữ liệu, biểu đồ hoặc form chức năng.

2.1 Sidebar

- Nếu sidebar đang ẩn, bấm nút 3 gạch ở góc trên bên trái để mở.
- Mục đang mở sẽ có màu khác để người dùng dễ nhận biết.
- Bấm vào tên chức năng trên sidebar để chuyển sang màn hình tương ứng.

2.2 Dashboard

- Hiển thị các thẻ truy cập nhanh đến Sinh viên, Học phần, Bảng điểm, Thống kê và Thông tin.
- Hiển thị các số liệu nhanh như tổng số sinh viên, tổng số học phần, số điểm đã nhập và GPA trung bình.
- Có thể bấm nút Truy cập trên từng thẻ để mở chức năng tương ứng.

3. Quy trình sử dụng khuyến nghị

Thứ tự	Nội dung thực hiện
Bước 1	Mở ứng dụng bằng lệnh python main.py hoặc chạy file main.py trong IDE.
Bước 2	Vào Quản lý sinh viên để thêm hoặc nhập danh sách sinh viên.
Bước 3	Vào Quản lý học phần để thêm hoặc nhập danh sách học phần.
Bước 4	Vào Quản lý bảng điểm, chọn sinh viên và mở chi tiết bảng điểm để nhập điểm theo học phần.
Bước 5	Quay lại Quản lý bảng điểm hoặc Thống kê để xem GPA, xếp loại và biểu đồ.
Bước 6	Xuất CSV khi cần lưu dữ liệu ra file ngoài.

4. Quản lý sinh viên

Màn hình Quản lý sinh viên dùng để lưu thông tin cơ bản của từng sinh viên. Đây là dữ liệu nền, cần có sinh viên trước khi nhập điểm.

4.1. Các cột dữ liệu

Cột	Ý nghĩa	Ví dụ
Mã SV	Mã sinh viên, dùng để phân biệt sinh viên	SV001
Họ tên	Họ và tên sinh viên	Nguyễn Văn An
Lớp	Tên lớp hoặc mã lớp	DH10TT02D
Giới tính	Giới tính của sinh viên	Nam / Nữ
Ngày sinh	Ngày sinh của sinh viên	01/01/2006
Email	Email liên hệ của sinh viên	sv001@gmail.com

4.2. Thêm sinh viên

- Vào màn hình Quản lý sinh viên.
- Bấm nút Thêm mới hoặc Thêm.
- Nhập đầy đủ thông tin sinh viên theo form.
- Bấm Lưu để thêm sinh viên vào hệ thống.
- Nếu thiếu dữ liệu, sai định dạng hoặc mã sinh viên bị trùng, chương trình sẽ hiển thị thông báo lỗi.

4.3. Sửa, xóa và tìm kiếm sinh viên

- Sửa: chọn một dòng sinh viên trong bảng, bấm Sửa, cập nhật thông tin và bấm Lưu.
- Xóa: chọn sinh viên cần xóa, bấm Xóa và xác nhận thao tác.
- Tìm kiếm: nhập từ khóa vào ô tìm kiếm để lọc theo mã sinh viên, họ tên, lớp hoặc email.

4.4. Nhập và xuất CSV sinh viên

Chức năng nhập CSV giúp đưa danh sách sinh viên từ file ngoài vào ứng dụng. Chức năng xuất CSV giúp lưu danh sách sinh viên ra file để kiểm tra hoặc mở bằng Excel.

Mẫu cột CSV sinh viên					
MaSV	HoTen	Lop	GioiTinh	NgaySinh	Email

5. Quản lý học phần

Màn hình Quản lý học phần dùng để khai báo danh sách môn học hoặc học phần. Cần có học phần trước khi nhập điểm cho sinh viên.

5.1. Các cột dữ liệu

Cột	Ý nghĩa	Ví dụ
Mã học phần	Mã định danh của học phần	HP001
Tên học phần	Tên môn học hoặc học phần	Lập trình Python
Số tín chỉ	Số tín chỉ dùng để tính GPA	3
Học kỳ	Học kỳ của học phần	HK1 / HK2 / HK3

5.2. Thêm học phần

- Vào màn hình Quản lý học phần.
- Bấm Thêm mới hoặc Thêm.
- Nhập mã học phần, tên học phần, số tín chỉ và học kỳ.
- Bấm Lưu để thêm học phần vào hệ thống.
- Nếu mã học phần bị trùng, số tín chỉ không hợp lệ hoặc học kỳ sai định dạng, chương trình sẽ báo lỗi.

5.3. Sửa, xóa và tìm kiếm học phần

- Sửa: chọn học phần trong bảng, bấm Sửa, cập nhật thông tin và bấm Lưu.
- Xóa: chọn học phần cần xóa, bấm Xóa và xác nhận thao tác.
- Tìm kiếm: nhập từ khóa để tìm theo mã học phần, tên học phần hoặc học kỳ.

5.4. Nhập và xuất CSV học phần

File CSV học phần cần đúng cấu trúc cột để chương trình đọc được dữ liệu.

Mẫu cột CSV học phần			
MaHocPhan	TenHocPhan	SoTinChi	HocKy

6. Quản lý bảng điểm

Màn hình Quản lý bảng điểm hiển thị danh sách sinh viên kèm GPA và xếp loại. Đây là màn hình tổng quan để theo dõi kết quả học tập và mở chi tiết điểm của từng sinh viên.

6.1. Các cột hiển thị

Cột	Ý nghĩa
Mã SV	Mã sinh viên
Họ tên	Tên sinh viên
Lớp	Lớp của sinh viên
Điểm GPA	GPA được tính từ các học phần đã có điểm
Xếp loại	Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu hoặc Chưa có điểm

6.2. Tìm kiếm và xem chi tiết

- Dùng ô tìm kiếm nhanh để tìm theo mã sinh viên, họ tên, lớp hoặc xếp loại.
- Chọn một sinh viên trong bảng và bấm Xem chi tiết để mở cửa sổ điểm theo từng học phần.
- Có thể xuất dữ liệu bảng điểm ra CSV khi cần lưu hoặc gửi file ngoài.

Lưu ý

Trong bản hướng dẫn này, phần bảng điểm chỉ hướng dẫn xuất CSV. Việc nhập điểm nên thực hiện trong cửa sổ chi tiết bảng điểm để hạn chế sai dữ liệu.

7. Chi tiết bảng điểm sinh viên

Cửa sổ Chi tiết bảng điểm dùng để quản lý điểm theo từng môn của một sinh viên cụ thể. Đây là nơi thêm, sửa hoặc xóa điểm học phần.

7.1. Thông tin hiển thị

- Thông tin sinh viên: mã sinh viên, họ tên, lớp.
- Danh sách học phần đã nhập điểm.
- Số tín chỉ, học kỳ, năm học và điểm của từng học phần.
- GPA và xếp loại học tập sau khi tính theo tín chỉ.

7.2. Thêm điểm cho sinh viên

- Trong màn hình Quản lý bảng điểm, chọn sinh viên cần nhập điểm.
- Bấm Xem chi tiết để mở cửa sổ chi tiết bảng điểm.
- Bấm Thêm điểm hoặc Thêm môn.
- Chọn học phần, nhập học kỳ, năm học và điểm.
- Bấm Lưu để lưu điểm. GPA của sinh viên sẽ được cập nhật theo dữ liệu mới.

7.3. Sửa và xóa điểm

- Sửa điểm: chọn một dòng điểm, bấm Sửa điểm, cập nhật thông tin và bấm Lưu.
- Xóa điểm: chọn dòng điểm cần xóa, bấm Xóa điểm và xác nhận.

- Sau khi sửa hoặc xóa, GPA và xếp loại sẽ được tính lại.

7.4. Công thức GPA

GPA được tính theo trọng số tín chỉ:

$$\text{GPA} = \frac{\text{Tổng}(\text{Điểm học phần} \times \text{Số tín chỉ})}{\text{Tổng}(\text{Số tín chỉ})}$$

Ví dụ: môn A đạt 8 điểm, 3 tín chỉ; môn B đạt 7 điểm, 2 tín chỉ. $\text{GPA} = (8 \times 3 + 7 \times 2) / (3 + 2) = 7.6$.

8. Thống kê và biểu đồ

Màn hình Thống kê và Biểu đồ giúp người dùng xem nhanh tình hình dữ liệu học tập trong hệ thống.

8.1. Các số liệu chính

Số liệu	Ý nghĩa
Sinh viên	Tổng số sinh viên đang có trong cơ sở dữ liệu
Học phần	Tổng số học phần đã khai báo
Điểm đã nhập	Tổng số bản ghi điểm đang có
GPA trung bình	GPA trung bình của các sinh viên đã có điểm

8.2. Biểu đồ và top sinh viên

- Biểu đồ thể hiện tỷ lệ sinh viên theo từng mức xếp loại.
- Bảng Top sinh viên hiển thị các sinh viên có GPA cao.
- Nếu chưa có dữ liệu điểm, màn hình thống kê có thể hiển thị dữ liệu trống hoặc thông báo chưa đủ dữ liệu.

9. Quy tắc nhập dữ liệu

Để hạn chế lỗi khi sử dụng, người dùng nên nhập dữ liệu theo đúng quy tắc dưới đây.

Dữ liệu	Quy tắc	Ví dụ đúng
Mã sinh viên	Không bỏ trống, không trùng, chỉ dùng chữ và số	SV001
Họ tên	Không bỏ trống	Nguyễn Văn An
Lớp	Không bỏ trống, chỉ dùng chữ và số	DH10TT02D
Email	Đúng định dạng email	sv001@gmail.com
Mã học phần	Không bỏ trống, không trùng	HP001
Tên học phần	Không bỏ trống, không trùng tên theo cách viết tương đương	Lập trình Python
Số tín chỉ	Số nguyên dương	3
Học kỳ	Dạng HK + số. Có thể nhập hk1, Hk1, hK1 nhưng khi lưu sẽ chuẩn hóa thành HK1	HK1
Năm học	Dạng YYYY-YYYY	2024-2025
Điểm	Số từ 0 đến 10	8.5

10. Lỗi thường gặp và cách xử lý

Tình huống	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Không chạy được ứng dụng	Chưa cài thư viện hoặc chạy sai thư mục	Mở đúng thư mục project, chạy pip install -r requirements.txt rồi chạy lại python main.py
Không thêm được sinh viên	Thiếu dữ liệu, mã sinh viên trùng hoặc email sai định dạng	Kiểm tra lại các ô bắt buộc và định dạng email
Không thêm được học phần	Mã học phần trùng, tín chỉ sai hoặc học kỳ sai định dạng	Kiểm tra mã học phần, số tín chỉ và học kỳ
Không thêm được điểm	Chưa có sinh viên/học phần hoặc điểm sai định dạng	Thêm sinh viên, học phần trước rồi nhập điểm từ 0 đến 10
GPA không hiển thị đúng	Sinh viên chưa có điểm hoặc dữ liệu điểm chưa được cập nhật	Mở chi tiết bảng điểm, nhập điểm và làm mới dữ liệu
Import CSV báo lỗi	File CSV thiếu cột hoặc sai cấu trúc	Sửa file CSV đúng mẫu cột rồi import lại
Tiếng Việt lỗi font trong Excel	File CSV không lưu đúng mã hóa UTF-8	Dùng file export từ ứng dụng hoặc lưu CSV ở dạng UTF-8/UTF-8-SIG

Nguyên tắc xử lý

Nếu gặp lỗi khi thao tác, hãy đọc thông báo trên màn hình trước. Phần lớn lỗi xuất hiện do thiếu dữ liệu, nhập sai định dạng hoặc chưa chọn dòng dữ liệu trong bảng.

11. Kết thúc tài liệu

Tài liệu này tập trung hướng dẫn người dùng phổ thông cài đặt, mở ứng dụng và sử dụng các chức năng chính của phần mềm Phân Tích Kết Quả Học Tập. Các nội dung liên quan đến mã nguồn, mô hình lập trình hoặc cấu trúc file dự án không được trình bày trong tài liệu này để tránh gây khó hiểu cho người dùng cuối.

Khi sử dụng thực tế, người dùng nên nhập dữ liệu theo đúng thứ tự: sinh viên, học phần, bảng điểm, sau đó kiểm tra kết quả tại màn hình thống kê. Cách sử dụng này giúp dữ liệu được liên kết chính xác và hạn chế lỗi trong quá trình tính GPA.